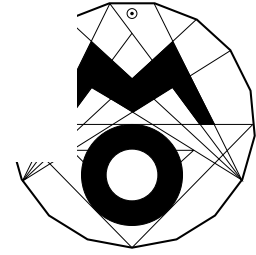


第50届数学奥林匹克  
第二轮（地区轮）  
4年级  
题目



© 2010 数学奥林匹克题目委员会 e.V.  
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字，并思考解题方法。请写下你的  
计算过程和答案。请说明你的解题方法，并用完整句子表述。

500421 交点

画四条直线，使它们

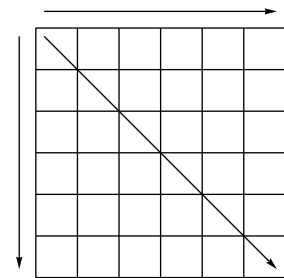
- a) 有四个交点，
- b) 有五个交点。
- c) 画五条直线，使它们相交的点尽可能多。你能得到多少个交点？

500422 棋子

在一个 $6 \times 6$ 格的棋盘上，要摆放18枚棋子，  
使得每一横行、每一竖行以及每条对角线中  
都恰好有3枚棋子。（也请看旁边的  
图。）

写出一种可能的摆法。

提示：对角线是正方形中两个不相邻  
顶点的连线。



500423 数字金字塔

设想下面的数字金字塔一直延伸到第29行。

第1行：1

第2行：1 2 1

第3行：1 2 3 2 1

第4行：            \*   \*   \*   \*   \*   \*

- a) 写出第4行。
- b) 第5行由多少个数组成？
- c) 第29行由多少个数组成？
- d) 第29行中的第30个数是多少？
- e) 你是怎样求出c) 和d) 的？

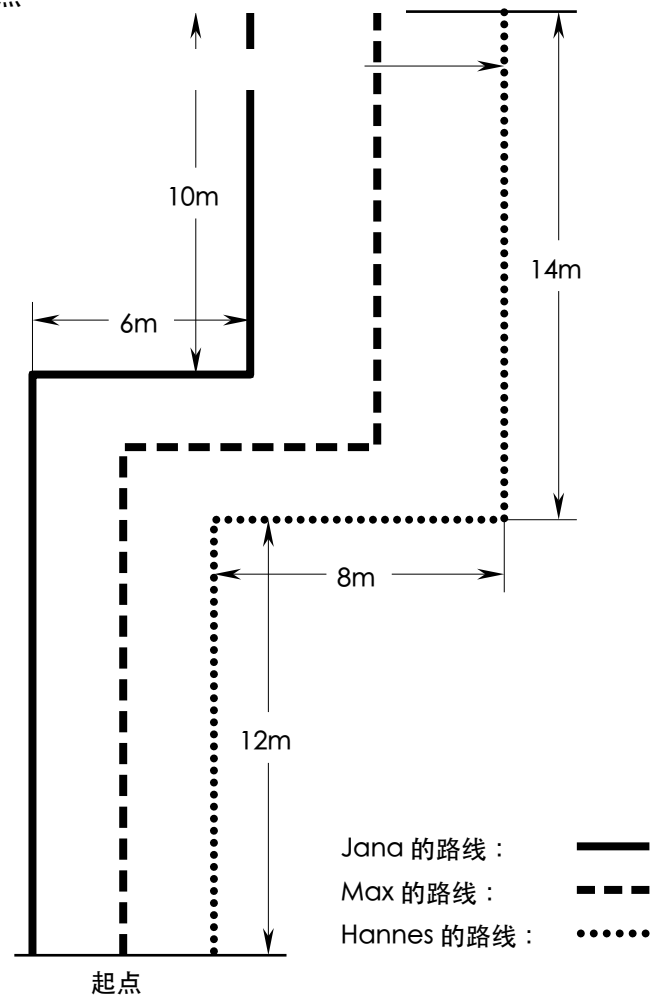
下一页继续！

### 500424 技巧赛跑

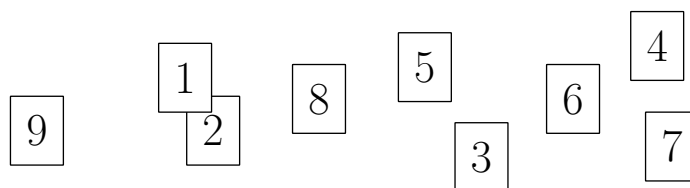
Jana、Hannes 和 Max 以不同方式从起点跑到终点  
(见旁边的图)。

计算每个人所跑路线的长度。

这些路线一样长吗？如果不一样，谁的路线最长，谁的路线最短？



### 500425 用数字1到9做游戏



Hanna 和 Hannes 用数字1到9做游戏。他们把数字连在一起，组成一位数、两位数 and 三位数。

- 他们能摆出的最小三位数是多少？
- 他们能摆出的、能被3整除的最大两位数是多少？
- Hanna 用这些数字组成算式  $4 + 7 + 16 + 23 = 50$ 。用可用的数字还能组成其他结果为50的算式吗？
- 现在数字1、2、3、4、5、6、7、8、9的顺序不能再改变！通过加法和减法，总要得到结果100。这里有一个例子： $1 + 2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 78 + 9 = 100$ 。Hanna 找到四个含有数字123、且结果为100的算式。请找出这四个算式。